Inteligencia de enjambres

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

Colonia de hormigas: introducción

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

La inspiración biológica

- Hay 10^{16} hormigas en la tierra (y 6×10^9 humanos)

La inspiración biológica

- Hay 10^{16} hormigas en la tierra (y 6×10^9 humanos)
- Igual peso total

La inspiración biológica

- Hay 10^{16} hormigas en la tierra (y 6×10^9 humanos)
- Igual peso total
- 30 millones por colonia

La inspiración biológica

- Feromonas: las búsqueda del camino más corto a la comida

La inspiración biológica

- Feromonas: las búsqueda del camino más corto a la comida
  1. Comportamiento inicial aleatorio

La inspiración biológica

- Feromonas: las búsqueda del camino más corto a la comida
  1. Comportamiento inicial aleatorio
  2. Cuando encuentran una fuente de comida se organizan y comienzan a seguir el mismo camino

La inspiración biológica

- Feromonas: las búsqueda del camino más corto a la comida
  1. Comportamiento inicial aleatorio
  2. Cuando encuentran una fuente de comida se organizan y comienzan a seguir el mismo camino
     - 2.1 Mecanismo de reclutamiento: mayormente por feromonas, liberadas al regresar (algunas las liberan en proporción a la cantidad de alimento encontrado)

La inspiración biológica

- Feromonas: las búsqueda del camino más corto a la comida
  1. Comportamiento inicial aleatorio
  2. Cuando encuentran una fuente de comida se organizan y comienzan a seguir el mismo camino
     - 2.1 Mecanismo de reclutamiento: mayormente por feromonas, liberadas al regresar (algunas las liberan en proporción a la cantidad de alimento encontrado)
     - 2.2 Si otras encuentran feromonas siguen el rastro (con más probabilidad, tratando de alejarse del hormiguero si no llevan comida)

La inspiración biológica

- Feromonas: las búsqueda del camino más corto a la comida
  1. Comportamiento inicial aleatorio
  2. Cuando encuentran una fuente de comida se organizan y comienzan a seguir el mismo camino
     - 2.1 Mecanismo de reclutamiento: mayormente por feromonas, liberadas al regresar (algunas las liberan en proporción a la cantidad de alimento encontrado)
     - 2.2 Si otras encuentran feromonas siguen el rastro (con más probabilidad, tratando de alejarse del hormiguero si no llevan comida)
     - 2.3 El camino se refuerza al ser seguido por más y más hormigas

La inspiración biológica

- Feromonas: las búsqueda del camino más corto a la comida
  1. Comportamiento inicial aleatorio
  2. Cuando encuentran una fuente de comida se organizan y comienzan a seguir el mismo camino
     - 2.1 Mecanismo de reclutamiento: mayormente por feromonas, liberadas al regresar (algunas las liberan en proporción a la cantidad de alimento encontrado)
     - 2.2 Si otras encuentran feromonas siguen el rastro (con más probabilidad, tratando de alejarse del hormiguero si no llevan comida)
     - 2.3 El camino se refuerza al ser seguido por más y más hormigas
- Notar:
  - Comunicación indirecta
  - Modificación del entorno físico: estigmergía

Experimento del puente binario

Colonia de hormigas: algoritmos

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

Colonia de hormigas

Definiciones:

- $G = (V, E)$: grafo con vértices V y matriz de conexiones E
- σ_{ij}: feromonas en la conexión entre i y j
- $k = 1, 2, \ldots, N$: hormigas
- $\mathcal{N}_i$: nodos disponibles a partir del nodo i
- $\mathbf{p}^k(t)$: camino de la hormiga k

Colonia de hormigas

Definiciones:

- $G = (V, E)$: grafo con vértices V y matriz de conexiones E
- σ_{ij}: feromonas en la conexión entre i y j
- $k = 1, 2, \ldots, N$: hormigas
- $\mathcal{N}_i$: nodos disponibles a partir del nodo i
- $\mathbf{p}^k(t)$: camino de la hormiga k

Notar:

- $t \rightarrow t + 1$: se incremente una vez que *todas* las hormigas encuentran el alimento y vuelven al origen
- $\mathcal{N}_i^k$: en algunos casos el entorno se limita a los nodos que no haya visitado previamente la hormiga k

Algoritmo 1: Colonia de hormigas simple (sACO)

1. $t = 0$, Inicializar feromonas con valores pequeños al azar ($\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$)
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen

Algoritmo 1: Colonia de hormigas simple (sACO)

1. $t = 0$, Inicializar feromonas con valores pequeños al azar ($\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$)
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$

Algoritmo 1: Colonia de hormigas simple (sACO)

1. $t = 0$, Inicializar feromonas con valores pequeños al azar ($\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$)
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad*

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \dfrac{\sigma_{ij}^\alpha(t)}{\displaystyle\sum_{\forall u \in \mathcal{N}_i} \sigma_{iu}^\alpha(t)} & \text{si } j \in \mathcal{N}_i \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Algoritmo 1: Colonia de hormigas simple (sACO)

1. $t = 0$, Inicializar feromonas con valores pequeños al azar ($\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$)
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 eliminar los ciclos en $\mathbf{p}^k(t)$
     - 3.1.4 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$

Algoritmo 1: Colonia de hormigas simple (sACO)

1. $t = 0$, Inicializar feromonas con valores pequeños al azar ($\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$)
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 eliminar los ciclos en $\mathbf{p}^k(t)$
     - 3.1.4 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$
   - 3.2 **para** cada conexión (i, j)
     - reducir por evaporación la cantidad de feromonas: $\sigma_{ij}(t) \leftarrow (1 - \rho)\sigma_{ij}(t)$

Algoritmo 1: Colonia de hormigas simple (sACO)

1. $t = 0$, Inicializar feromonas con valores pequeños al azar ($\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$)
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 eliminar los ciclos en $\mathbf{p}^k(t)$
     - 3.1.4 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$
   - 3.2 **para** cada conexión (i, j)
     - reducir por evaporación la cantidad de feromonas: $\sigma_{ij}(t) \leftarrow (1 - \rho)\sigma_{ij}(t)$
   - 3.3 **para** cada conexión (i, j)
     - depositar feromonas proporcionalmente a la bondad de la solución

$$\sigma_{ij}(t+1) = \sigma_{ij}(t) + \sum_{\forall k/(i,j)\in\mathbf{p}^k(t)} 1/f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$$

Algoritmo 1: Colonia de hormigas simple (sACO)

1. $t = 0$, Inicializar feromonas con valores pequeños al azar ($\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$)
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 eliminar los ciclos en $\mathbf{p}^k(t)$
     - 3.1.4 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$
   - 3.2 **para** cada conexión (i, j)
     - reducir por evaporación la cantidad de feromonas: $\sigma_{ij}(t) \leftarrow (1 - \rho)\sigma_{ij}(t)$

     p=0.1
   - 3.3 **para** cada conexión (i, j)
     - depositar feromonas proporcionalmente a la bondad de la solución

$$\sigma_{ij}(t+1) = \sigma_{ij}(t) + \sum_{\forall k/(i,j)\in\mathbf{p}^k(t)} 1/f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$$

   - 3.4 $t \leftarrow t + 1$

   hasta que *todas* las hormigas sigan el mismo camino
4. **devolver** el camino más corto ($\downarrow f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$)

Algoritmo 2: Sistema de hormigas (AS)

1. $t = 0$, $\sigma_{ij}(t) \leftsquigarrow U(0, \sigma_0)$
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen

Algoritmo 2: Sistema de hormigas (AS)

1. $t = 0$, $\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$

Algoritmo 2: Sistema de hormigas (AS)

1. $t = 0$, $\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad*

$$p_{ij}^k(t) = \begin{cases} \dfrac{\sigma_{ij}^{\alpha}(t)\eta_{ij}^{\beta}(t)}{\displaystyle\sum_{\forall u \in \mathcal{N}_i^k} \sigma_{iu}^{\alpha}(t)\eta_{ij}^{\beta}(t)} & \text{si } j \in \mathcal{N}_i^k \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

$\rightarrow$ Deseo de moverse inverso al costo entre nodos: $\eta_{ij} = 1/d_{ij}$.

$\rightarrow$ Lista de nodos vecinos con tabú: $\mathcal{N}_i^k$

Algoritmo 2: Sistema de hormigas (AS)

1. $t = 0$, $\sigma_{ij}(t) \leftsquigarrow U(0, \sigma_0)$
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$

Algoritmo 2: Sistema de hormigas (AS)

1. $t = 0$, $\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$
   - 3.2 **para** cada conexión (i, j)
     - reducir por evaporación la cantidad de feromonas: $\sigma_{ij}(t) \leftarrow (1 - \rho)\sigma_{ij}(t)$

Algoritmo 2: Sistema de hormigas (AS)

1. $t = 0$, $\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$
   - 3.2 **para** cada conexión (i, j)
     - reducir por evaporación la cantidad de feromonas: $\sigma_{ij}(t) \leftarrow (1 - \rho)\sigma_{ij}(t)$
     - depositar feromonas proporcionalmente a la bondad de la solución

$$\Delta\sigma_{ij}^k(t) = \begin{cases} Q/f\left(\mathbf{p}^k(t)\right) & \text{global.} \\ Q & \text{uniforme.} \\ Q/d_{ij} & \text{local.} \end{cases}$$

Algoritmo 2: Sistema de hormigas (AS)

1. $t = 0$, $\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$
   - 3.2 **para** cada conexión (i, j)
     - reducir por evaporación la cantidad de feromonas: $\sigma_{ij}(t) \leftarrow (1 - \rho)\sigma_{ij}(t)$
     - depositar feromonas proporcionalmente a la bondad de la solución

$$\Delta\sigma_{ij}^k(t) = \begin{cases} Q/f\left(\mathbf{p}^k(t)\right) & \text{global.} \\ Q & \text{uniforme.} \\ Q/d_{ij} & \text{local.} \end{cases}$$

$$\sigma_{ij}(t+1) = \sigma_{ij}(t) + \sum_{\forall k/(i,j)\in\mathbf{p}^k(t)} \Delta\sigma_{ij}^k(t)$$

Algoritmo 2: Sistema de hormigas (AS)

1. $t = 0$, $\sigma_{ij}(t) \rightsquigarrow U(0, \sigma_0)$
2. Ubicar N hormigas en el nodo origen
3. **repetir**
   - 3.1 **para** cada hormiga $k = 1, 2, \ldots, N$
     - 3.1.1 $\mathbf{p}^k(t) = \varnothing$
     - 3.1.2 **repetir**
       - seleccionar el próximo nodo según la *probabilidad* $p_{ij}^k(t) = \cdots$
       - agregar un paso (i, j) al camino $\mathbf{p}^k(t)$

       hasta *alcanzar el destino*
     - 3.1.3 calcular la longitud del camino econtrado $f\left(\mathbf{p}^k(t)\right)$
   - 3.2 **para** cada conexión (i, j)
     - reducir por evaporación la cantidad de feromonas: $\sigma_{ij}(t) \leftarrow (1 - \rho)\sigma_{ij}(t)$
     - depositar feromonas proporcionalmente a la bondad de la solución

$$\Delta\sigma_{ij}^k(t) = \begin{cases} Q/f\left(\mathbf{p}^k(t)\right) & \text{global.} \\ Q & \text{uniforme.} \\ Q/d_{ij} & \text{local.} \end{cases}$$

$$\sigma_{ij}(t+1) = \sigma_{ij}(t) + \sum_{\forall k/(i,j)\in\mathbf{p}^k(t)} \Delta\sigma_{ij}^k(t)$$

   - 3.3 $t \leftarrow t + 1$

   hasta que *todas* las hormigas sigan el mismo camino
4. **devolver** el mejor camino

Enjambre de partículas

Diego Milone

Inteligencia Computacional
Departamento de Informática

FICH-UNL

La inspiración biológica

- Bandadas de pájaros
- Cada individuo vuela/navega el espacio ajustando su posición en base a su experiencia y a la información de los individuos de su entorno

La inspiración biológica

- Bandadas de pájaros
- Cada individuo vuela/navega el espacio ajustando su posición en base a su experiencia y a la información de los individuos de su entorno
- Emular el éxito de los vecinos y propio
  - $\mathbf{x}_k(t)$: posición de la partícula k, en el tiempo t (espacio $\mathbb{R}^N$)
  - $\mathbf{v}_k(t)$: velocidad de la partícula k, en el tiempo t

La inspiración biológica

- Bandadas de pájaros
- Cada individuo vuela/navega el espacio ajustando su posición en base a su experiencia y a la información de los individuos de su entorno
- Emular el éxito de los vecinos y propio
  - $\mathbf{x}_k(t)$: posición de la partícula k, en el tiempo t (espacio $\mathbb{R}^N$)
  - $\mathbf{v}_k(t)$: velocidad de la partícula k, en el tiempo t
  - Regla básica: $\mathbf{x}_k(t+1) = \mathbf{x}_k(t) + \mathbf{v}_k(t)$

Enjambre de partículas

Definiciones:

- $\mathbf{y}_k$: mejor posición *personal* de la partícula k (la mejor que visitó desde $t = 0$ hasta la actualidad)
- $f(\mathbf{x})$: función de *error* a minimizar

Enjambre de partículas

Definiciones:

- $\mathbf{y}_k$: mejor posición *personal* de la partícula k (la mejor que visitó desde $t = 0$ hasta la actualidad)
- $f(\mathbf{x})$: función de *error* a minimizar

Mejor global (gEP):

- Topología estrella: usa información de todo el enjambre
- $\hat{\mathbf{y}}$: mejor posición visitada por todo el enjambre

Algoritmo 3: Enjambre del mejor global (gEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$

Algoritmo 3: Enjambre del mejor global (gEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$

Algoritmo 3: Enjambre del mejor global (gEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$

Algoritmo 3: Enjambre del mejor global (gEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$
   - 2.2 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - $v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} \left[y_{ki} - x_{ki}(t) \right]$

Algoritmo 3: Enjambre del mejor global (gEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$
   - 2.2 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - $v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} \left[y_{ki} - x_{ki}(t) \right] + c_2 r_{2i} \left[\hat{y}_i - x_{ki}(t) \right]$

Algoritmo 3: Enjambre del mejor global (gEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$
   - 2.2 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - $$v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} \left[y_{ki} - x_{ki}(t) \right] + c_2 r_{2i} \left[\hat{y}_i - x_{ki}(t) \right]$$
       $$r_{1i}, r_{2i} \rightsquigarrow U(0,1)$$

Algoritmo 3: Enjambre del mejor global (gEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$

   - 2.2 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - $$v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} \left[y_{ki} - x_{ki}(t) \right] + c_2 r_{2i} \left[\hat{y}_i - x_{ki}(t) \right]$$
       $$r_{1i}, r_{2i} \rightsquigarrow U(0,1)$$
     - $\mathbf{x}_k(t+1) = \mathbf{x}_k(t) + \mathbf{v}_k(t+1)$

   hasta cumplir con la condición de finalización
3. **devolver** la mejor partícula encontrada

Enjambre de partículas

Definiciones:

- $\mathbf{y}_k$: mejor posición *personal* de la partícula k (la mejor que visitó desde $t = 0$ hasta la actualidad)
- $f(\mathbf{x})$: función de *error* a minimizar

Mejor local (ℓEP):

- Topología anillo: usa información del entorno cercano a la partícula
- Selección: basada en los índices de las partículas (caso más simple)

  $\mathcal{E}_k = \{\mathbf{y}_{k-n}, \mathbf{y}_{k-n+1}, \ldots, \mathbf{y}_{k-1}, \mathbf{y}_k, \mathbf{y}_{k+1}, \ldots, \mathbf{y}_{k+n}\}$:

Enjambre de partículas

Definiciones:

- $\mathbf{y}_k$: mejor posición *personal* de la partícula k (la mejor que visitó desde $t = 0$ hasta la actualidad)
- $f(\mathbf{x})$: función de *error* a minimizar

Mejor local (ℓEP):

- Topología anillo: usa información del entorno cercano a la partícula
- Selección: basada en los índices de las partículas (caso más simple)

  $\mathcal{E}_k = \{\mathbf{y}_{k-n}, \mathbf{y}_{k-n+1}, \ldots, \mathbf{y}_{k-1}, \mathbf{y}_k, \mathbf{y}_{k+1}, \ldots, \mathbf{y}_{k+n}\}$:
- $\hat{\mathbf{y}}_k = \arg\min_{\forall \mathbf{y}_u \in \mathcal{E}_k} \{f(\mathbf{y}_u)\}$ mejor posición visitada por el entorno de la partícula k

Algoritmo 4: Enjambre del mejor local (ℓEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$

Algoritmo 4: Enjambre del mejor local (ℓEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$

Algoritmo 4: Enjambre del mejor local (ℓEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$

Algoritmo 4: Enjambre del mejor local (ℓEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$
   - 2.2 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - $v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} \left[y_{ki} - x_{ki}(t) \right]$

Algoritmo 4: Enjambre del mejor local (ℓEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$
   - 2.2 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - $$v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} \left[y_{ki} - x_{ki}(t) \right] + c_2 r_{2i} \left[\hat{y}_{ki} - x_{ki}(t) \right]$$

Algoritmo 4: Enjambre del mejor local (ℓEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$
   - 2.2 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - $$v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} \left[y_{ki} - x_{ki}(t) \right] + c_2 r_{2i} \left[\hat{y}_{ki} - x_{ki}(t) \right]$$
       $$r_{1i}, r_{2i} \rightsquigarrow U(0,1)$$
       $$\hat{\mathbf{y}}_k = \arg\min_{\forall \mathbf{y}_u \in \mathcal{E}_k} \{ f(\mathbf{y}_u) \}$$

Algoritmo 4: Enjambre del mejor local (ℓEP)

1. Inicializar $\mathbf{x}_{ki}(0) \rightsquigarrow U(\mathbf{x}_i^{min}, \mathbf{x}_i^{max})$
2. **repetir**
   - 2.1 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - **si** $f(\mathbf{x}_k(t)) < f(\mathbf{y}_k) \rightarrow \mathbf{y}_k = \mathbf{x}_k(t)$
     - **si** $f(\mathbf{y}_k) < f(\hat{\mathbf{y}}) \rightarrow \hat{\mathbf{y}} = \mathbf{y}_k$

   - 2.2 **para** cada partícula $k = 1, 2, \ldots, N$
     - $$v_{ki}(t+1) = v_{ki}(t) + c_1 r_{1i} \left[y_{ki} - x_{ki}(t) \right] + c_2 r_{2i} \left[\hat{y}_{ki} - x_{ki}(t) \right]$$
       $$r_{1i}, r_{2i} \rightsquigarrow U(0,1)$$
       $$\hat{\mathbf{y}}_k = \arg\min_{\forall \mathbf{y}_u \in \mathcal{E}_k} \{ f(\mathbf{y}_u) \}$$
     - $\mathbf{x}_k(t+1) = \mathbf{x}_k(t) + \mathbf{v}_k(t+1)$

   hasta cumplir con la condición de finalización
3. **devolver** la mejor partícula encontrada